

CORSO INTENSIVO — 16 ORE IN 4 GIORNATE

# FORMAZIONE IA — BASE

Prof. Francesco Zaccaria

Scuola Futuro Lavoro, Milano — 28 Settembre . 01 Ottobre 2026

Licenza: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) — Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

Materiali di terzi: diritti protetti e riservati ai rispettivi titolari; inseriti in buona fede a scopo didattico

Contatti: [linktr.ee/frazac](https://linktr.ee/frazac) — per segnalazioni e revisioni

Giornata 1

# Introduzione all'IA generativa



Hello, Protest, London — photo Francesco Zaccaria, CC BY 2.0

# Chi sono

- Francesco Zaccaria: UI design e progettazione di oggetti digitali
- Formatore e docente AFAM (13 anni di insegnamenti presso NABA)
- L'IA nel mio lavoro, un passo alla volta: manutenzione, sistemistica, codice, assistente

# Quattro giornate, un percorso

- **1.** Capire: come funziona l'IA generativa
- **2.** Creare: testi
- **3.** Creare: immagini
- **4.** Lavorare e governare: l'IA in ufficio, sotto controllo

# Come lavoreremo

- Teoria, mano sul mento: tanti spunti, da leggere a più livelli
- Laboratorio, mano su tastiera: imparare un mindset passa sempre dal fare
- Domande, a mano alzata: qualsiasi domanda va fatta prioritariamente in aula



Mano disubbidiente... Protest, London — photo Francesco Zaccaria, CC BY 2.0

# Patto d'aula

- Gradiente di uso AI nelle esercitazioni: seguiremo livelli (caldamente) consigliati
- Perché dobbiamo usare un gradiente?
- Si impara faticando altrimenti non si impara

# La scala AIAS: cinque livelli d'uso dell'IA

1 

**Nessuna IA**

Attività in un ambiente controllato, pensato per escludere l'IA. Conoscenze, comprensione e abilità si dimostrano e si valutano in autonomia.

2 

**IA nella fase preliminare**

Esplorare l'argomento, fare la scaletta, prime ricerche: l'IA può aiutare. Si valuta la qualità della pianificazione e delle idee, che l'IA sia stata usata o no.

3 

**Collaborazione con l'IA**

L'IA aiuta a svolgere il compito sia nella pianificazione sia nella sua esecuzione: idee, bozze, commenti, revisione. Da sola non raggiunge il livello richiesto. Si valutano il lavoro e come i risultati dell'IA vengono vagliati, modificati e integrati con altri risultati.

4 

**Coinvolgimento completo dell'IA**

È previsto il completo coinvolgimento dell'IA in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività. L'obiettivo viene raggiunto tramite la supervisione e il lavoro della persona e il lavoro della IA. Si valutano il pensiero critico e la competenza nel guidare l'IA.

5 

**Esplorazione con l'IA**

Uso creativo dell'IA per risolvere problemi, trovare idee nuove o soluzioni innovative nella disciplina. Gli approcci si possono progettare insieme, studenti e docenti.

[AI Assessment Scale](<https://aiassessmentscale.com/>)

AIAS v2 © Perkins, Furze, Roe, MacVaugh — trad. it. F. Zaccaria, CC BY-NC-SA 4.0

## ESERCITAZIONE

# Tre parole per dire che cos'è l'IA

1. Scrivi tre parole su un foglio;
2. niente telefono, niente chatbot;
3. tienilo: lo riprendiamo giovedì.

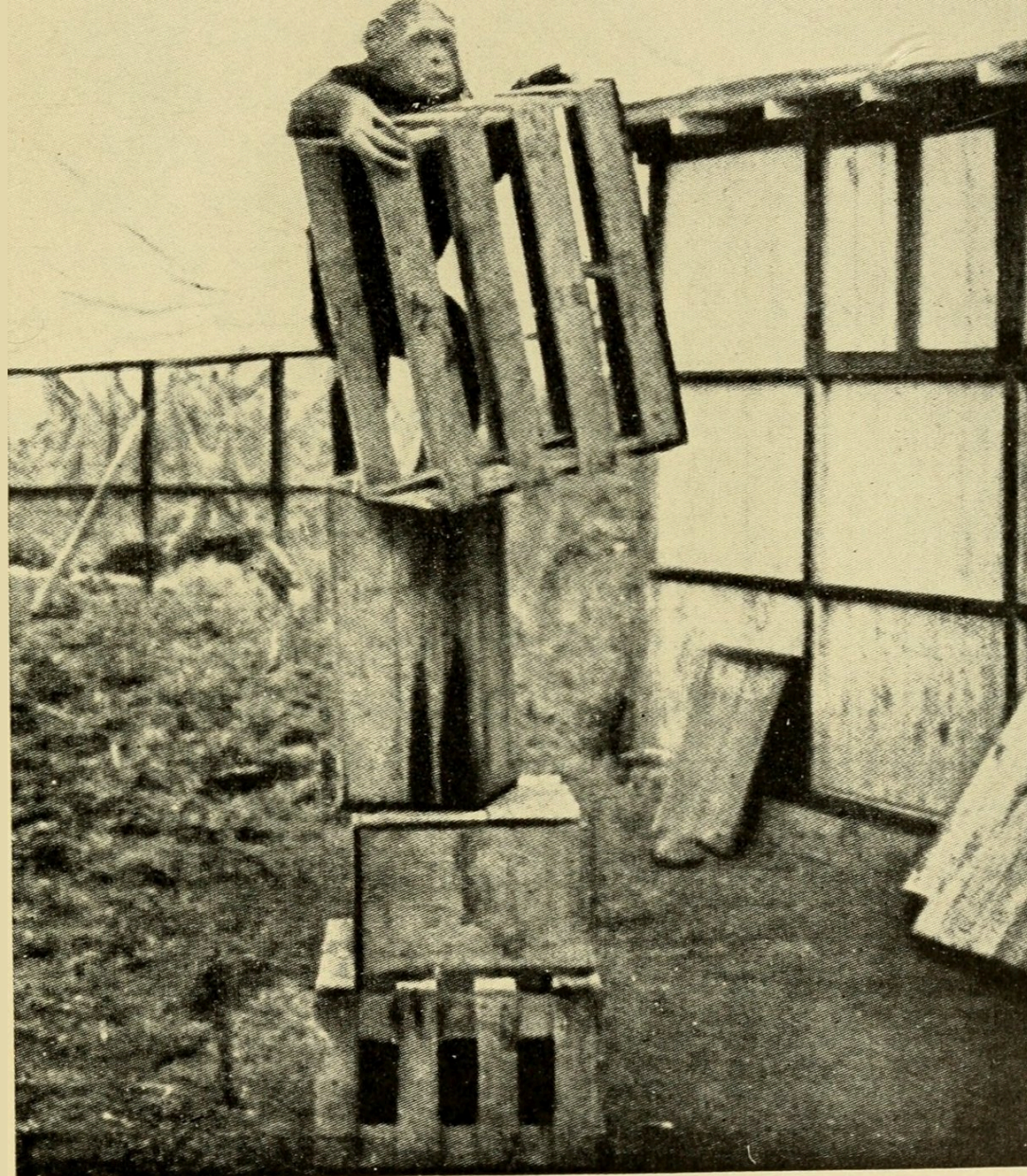
ESERCITAZIONE

# Le vostre parole

01

# Che cos'è l'intelligenza?

**Fare cose per risolvere un problema o raggiungere un obiettivo.**



Uno scimpanzé impila casse per arrivare al cibo: gli esperimenti di W. Köhler a Tenerife (1914–1917), da *Creation by Evolution* (1928) — pubblico dominio, Wikimedia Commons

Sicuri che sia **soltanto** questo?

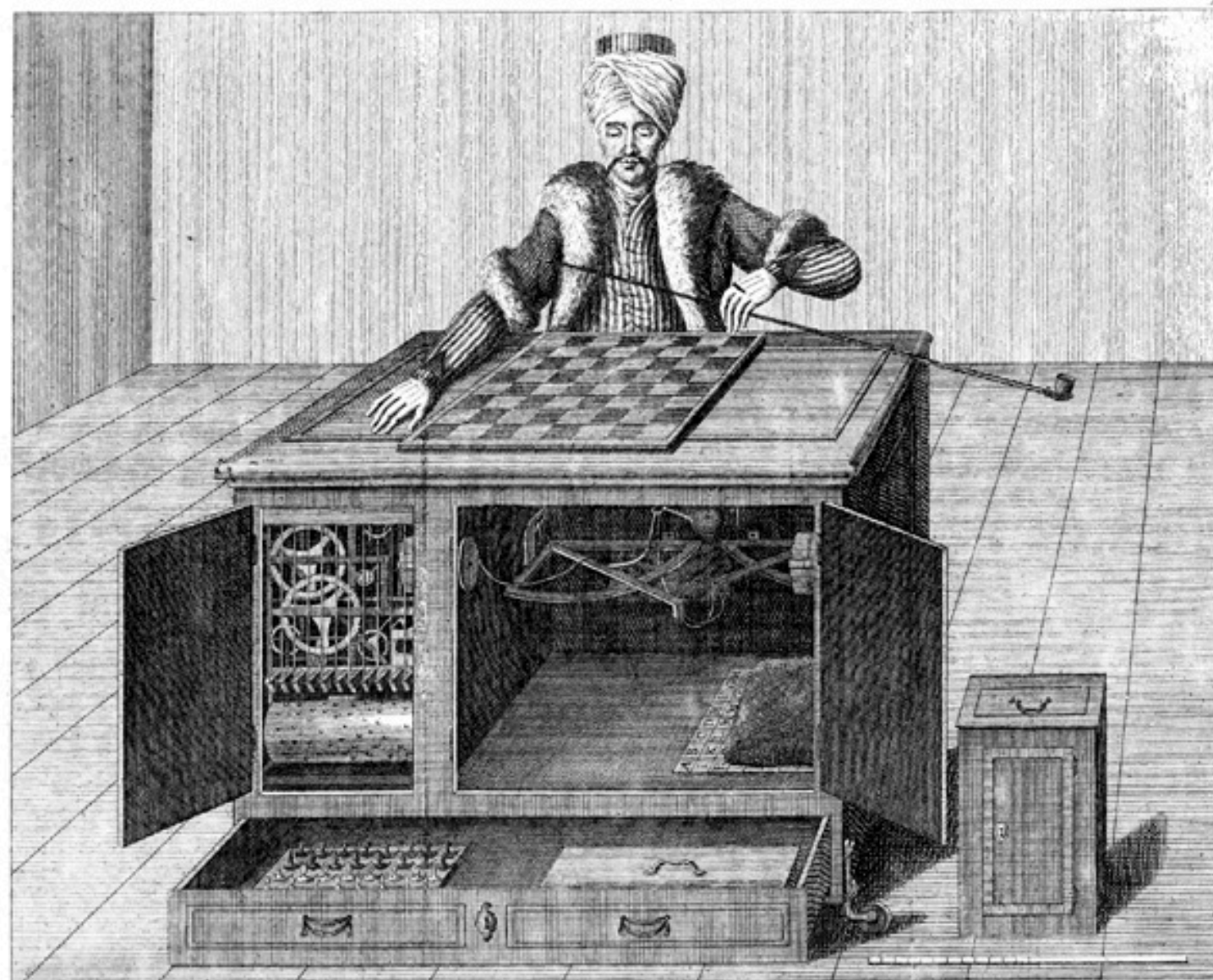
**INTELLIGENZA.** [T.] S. *f. Facoltà intellettuale, Abito e Atto e Modo dell'intendere. Aureo lat.* [T.] Cic. Dio pose l'intelligenza nell'anima, l'anima nel corpo. — L'Intelletto può comprendere il concepire, il giudicare, l'immaginare, lo scoprire; l'Intelligenza, specialmente il concepire. Intelletto, in senso lato, è la facoltà; Intelligenza, la forza, l'acume dell'intelletto. Ogni uomo è dotato d'intelletto; non tutti d'intelligenza. Quando questa voce adoprasì assoluta, sottintende un aggiunto di lode.

«Propongo di considerare la domanda:  
“Le macchine possono pensare?”»»

# Il gioco dell'imitazione

- Un giudice parla per iscritto con due interlocutori nascosti
- Uno è una persona, l'altro una macchina
- Se il giudice non li distingue, la macchina “passa”

# L'illusione della comprensione



*W. de Kempelen del.* *Chr. a Mechel. excud. Basilea.* *P.G. Patz, sc.*  
*Der Schachspieler, wie er vor dem Spiele gezeigt wird von vorn.* *Le Joueur d'Echecs, tel qu'on le montre avant le jeu par devant.*

# Una macchina che gioca a scacchi...

- Costruita da Wolfgang von Kempelen nel 1770
- Batteva avversari in tutta Europa
- Dentro, nascosto, c'era un giocatore in carne e ossa



Clever Hans, il cavallo che sapeva contare, 1910 — foto di K. Krall, pubblico dominio

# Clever Hans, il cavallo che praticava l'aritmetica

- Rispondeva ai calcoli battendo lo zoccolo
- Nel 1907 lo psicologo Oskar Pfungst scoprì il trucco
- Leggeva i segnali involontari di chi gli stava davanti

# ELIZA e l'effetto ELIZA

- 1966: Joseph Weizenbaum scrive un programma che imita uno psicoterapeuta
- Poche regole, nessuna comprensione
- Eppure le persone gli si confidavano: l'effetto ELIZA è “la predisposizione ad attribuire a una sequenza di simboli generati dal calcolatore (in particolare delle parole) più senso di quello che ha realmente” (Hofstadter)

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason*

Hofstadter, D. R. (1996). *Fluid Concepts and Creative Analogies*, «Preface 4: The Ineradicable Eliza Effect and Its Dangers», p. 157. Trad. it. F. Zaccaria.

**Gli utenti di Eliza si confidavano  
con un software.**

**È come parlare con una pianta?**

02

# Una storia lunga settant'anni

Estate 1956, Dartmouth College:  
dieci ricercatori danno un nome  
a un'idea. **Intelligenza artificiale.**

«Ogni aspetto dell'apprendimento o di qualunque altra caratteristica dell'intelligenza può in linea di principio essere descritto con tanta precisione da poter costruire una macchina che lo simuli.»

# Sistemi esperti: se... allora...

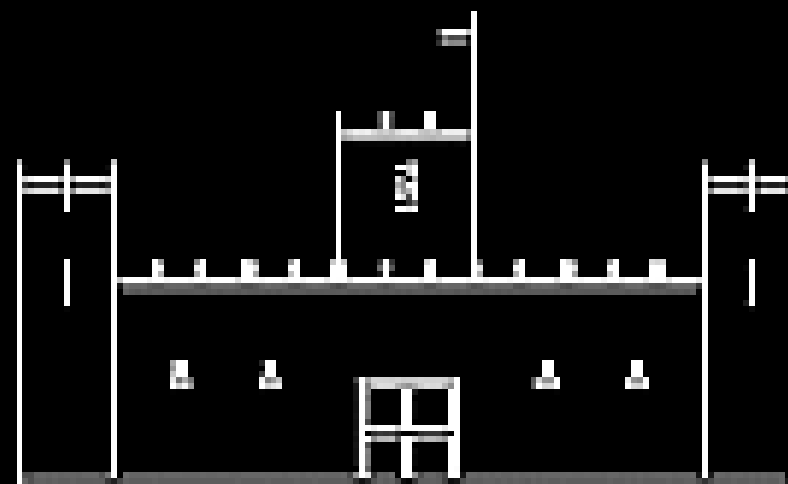
- Un programmatore scrive le regole a mano, le azioni che seguono certe condizioni
- Come un librogame: «Se apri la porta, vai al paragrafo 32»
- Funziona finché il mondo resta dentro le regole

# HI-TECH

(Padova - Tel. 049-8750198) presenta:

## A VVENTURA NEL C ASTELLO

Gioco di fantasia ed avventura  
ideato e realizzato da:  
Enrico Colombini e Chiara Tavena  
Versione MS-DOS: Enrico Colombini  
3a edizione riveduta ed ampliata  
(c) Dinosoft 1982  
(c) Dinosoft e J.soft 1984  
(c) Dinosoft e Hi-Tech 1987



\* Avventura nel castello! \* spazio per 80 colonne, cesc per 40 colonne

Avventura nel castello, E. Colombini e C. Tavena (1982; versione MS-DOS 1987) — © Enrico Colombini — [Immagine da erix.it](https://www.erix.it/) · [Si gioca qui](https://www.avventuranelcastello-js.it/)

# Un'avventura fatta di regole

- 1976: *Colossal Cave Adventure*, un gioco solo testo
- 1982: in Italia, *Avventura nel castello* di Enrico Colombini
- Un comando decide cosa succede, tanti comandi, tante risposte (regole **deterministiche**)

[La storia, raccontata da Enrico Colombini]([https://www.erix.it/retro/storia\\_cast.html](https://www.erix.it/retro/storia_cast.html))

[Giocarci oggi](<https://www.avventuranelcastello-js.it/>)

Crowther, W., Woods, D. (1976–77). *Colossal Cave Adventure*

Colombini, E. (1982). *Avventura nel castello*

# Perché le regole scritte a mano non bastano

- La realtà ha troppe eccezioni
- Ogni regola nuova ne rompe un'altra
- Non si impara dall'esperienza

# Gli inverni dell'IA

- Anni Settanta: le promesse non mantenute tagliano i fondi
- Fine anni Ottanta: crolla il mercato dei sistemi esperti
- L'IA procede a ondate: entusiasmo, delusione, ripresa

IC PKNA 00D | I.N.D.U.C.K.S.

inducks.org/story.php?c=IC+PKNA++00D

[Home page](#) | [FAQ](#) | [Creators](#) | [Characters](#) | [Publications](#) | [Advanced search](#) | [Subseries](#) | [Comics collection](#) | [Online indexing](#) | [COAzilla](#) | [Log in](#)

<< [IC PKNA 00C](#) | [IC PKNA ↑](#) | [IC PKNA 00E](#) >> | [permalink](#)

Story code: IC PKNA 00D

Origin: [Italy](#)

Pages: less than 1

Layout: illustration

Appearances: [One](#) [\[show character portraits\]](#)

Idea: ?

Art (pencil and ink): [Claudio Sciarrone](#)

Date of first publication: March 14, 1996

Indexed: June 9, 2024

[add a description](#) | [add a scan](#)



Italy, PKNA 00

Publications

[Greece](#) | [Italy](#) (2 countries, 3 publications)

Greece

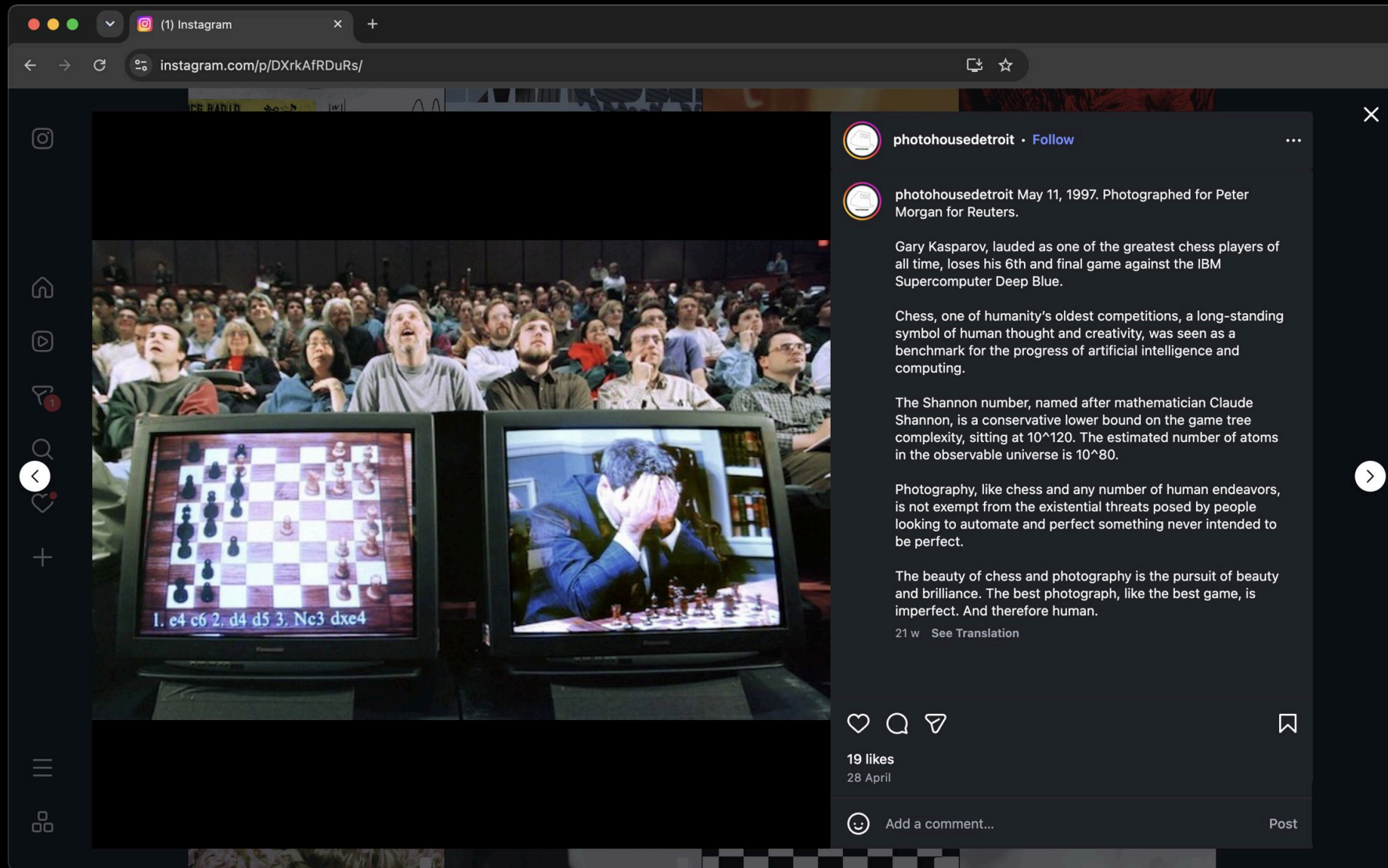
- Οι Νέες Περιπέτειες του Φάντομ Ντακ 2 - Ο Άνεμος του Χρόνου p. 64a (2012)

Italy

- [Paperinik New Adventures 00](#) - Evroniani (1996)
- [Paperinik New Adventures Reloaded 00](#) - Evroniani (2005)

[Home page](#) | [FAQ](#) | [Creators](#) | [Characters](#) | [Publications](#) | [Advanced search](#) | [Subseries](#) | [Comics collection](#) | [Online indexing](#) | [COAzilla](#) | [Log in](#)

The information in the Inducks database is available under the conditions as mentioned in [the Inducks licence](#). The pictures on this website are the property of Disney and are not part of Inducks.



11 maggio 1997, Kasparov perde contro Deep Blue — foto Peter Morgan/Reuters, [Post Instagram di photohousedetroit]  
(<https://www.instagram.com/p/DXrkAfrDuRs/>)

# Apprendimento automatico

- **L'apprendimento automatico** (*machine learning*) fa emergere i pesi del modello, che sono costruzioni matematico-statistiche complesse
- Non scriviamo le regole: diamo esempi di nessi e fondamenta statistiche
- La macchina riconosce in autonomia gli schemi ricorrenti (*pattern*)

# Un esempio: la posta indesiderata

- Migliaia di email già etichettate: “spam” o “non spam”
- Il sistema impara quali tratti contano
- Poi smista da solo le email nuove
- Oggi i filtri uniscono regole fisse e apprendimento automatico

# Due fasi

- **Addestramento** (*training*): si estraggono gli schemi dai dati
- **Inferenza** (*inference*): si applicano ai casi nuovi

# Reti neurali: miliardi di manopole

- Strati di “neuroni” collegati da numeri: i **pesi**
- Addestrare significa regolare le manopole
- I modelli di oggi ne hanno centinaia di miliardi

# Quanti “pesi”? In miliardi

1 px = 1 miliardo ☒ 1 px = 100 miliardi

I pesi sono i numeri che l’addestramento regola: più pesi, più grande il modello. 1 pixel = 1 miliardo

## CERVELLO UMANO

### Neuroni

 86 miliardi di neuroni

## MODELLI DI IA

### GPT-3 (2020)

 175 miliardi di pesi

### Llama 3.1 (2024)

 405

### DeepSeek-V3 (2024)

 671

### Kimi K2 (2025)

 1.000

Sinapsi del cervello: circa 100.000 miliardi. La barra sarebbe lunga cento volte questa slide.

I pesi somigliano più alle sinapsi (i collegamenti) che ai neuroni.

Azevedo, F. A. C. et al. (2009). *Journal of Comparative Neurology*, 513(5)

Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*

Meta AI (2024). *The Llama 3 Herd of Models* · DeepSeek-AI (2024). *DeepSeek-V3 Technical Report* · Moonshot AI (2025). *Kimi K2*

# 2009–2012: ImageNet

- Fei-Fei Li e il suo gruppo etichettano milioni di immagini
- 2012: una rete neurale profonda vince la gara di riconoscimento, con distacco
- Inizia l'era dell'apprendimento profondo (*deep learning*)

[Da vedere: Fei-Fei Li, TED 2015 (18')]([https://www.ted.com/talks/fei\\_fei\\_li\\_how\\_we\\_re\\_teaching\\_computers\\_to\\_understand\\_pictures](https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures))

Deng, J. et al. (2009). ImageNet. *CVPR*

Krizhevsky, A. et al. (2012). *NeurIPS*

*Funziona,  
non sappiamo  
come.*

# La scatola nera (*black box*)

- Vediamo cosa entra e cosa esce, non cosa succede in mezzo
- Miliardi di pesi: nessuno li ha scritti, nessuno sa leggerli uno per uno
- Capire “perché” ha risposto così è un campo di ricerca aperto

# 2017: l'architettura *transformer*

- Prima: una parola alla volta, e l'inizio della frase si perdeva
- Ora: tutta la frase insieme, ogni parola “guarda” le altre: è l'**attenzione**
- Si addestra in parallelo, su enormi quantità di testo
- È la T di GPT (il resto: Generative Pre-trained)

## DA VEDERE — 14'

Federico Ruggeri — *Come funzionano i grandi modelli linguistici (LLM)?*, dalla serie «Dentro l'IA», Zanichelli (2026)

[Dentro l'IA — 3. Come funzionano i grandi modelli linguistici]  
(<https://www.youtube.com/watch?v=BkRKu3mn-o4>)

In inglese: [3Blue1Brown, Large Language Models explained briefly (2024, 7')](<https://www.3blue1brown.com/lessons/mini-llm>)

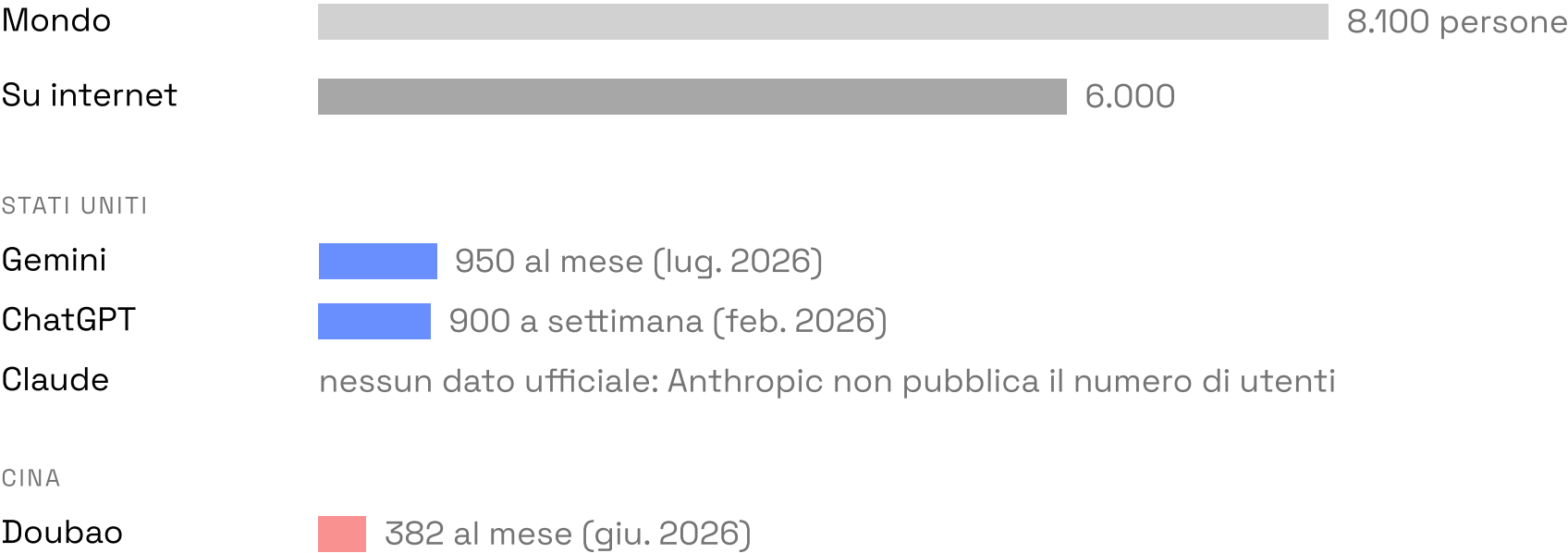
# 2022: ChatGPT

- 30 novembre 2022: un'interfaccia di chat aperta a tutti
- Il linguaggio diventa l'interfaccia universale
- Per il pubblico, l'IA generativa “nasce” qui

Meno di quattro anni, più di **un**  
**miliardo** di utenti.

# Quante persone? In milioni

Numeri dichiarati, metriche diverse: gli utenti si sovrappongono, non si sommano



ITU (2025). *Facts and Figures 2025*  
TechCrunch (2026, 27 febbraio). ChatGPT reaches 900M weekly active users  
Alphabet (2026, 22 luglio). *Earnings call, Q2 2026*  
QuestMobile (2026). Rapporto H1 2026 sulle app IA in Cina

Browser window showing the GitHub repository `github.com/TomaszRewak/MAGI`.

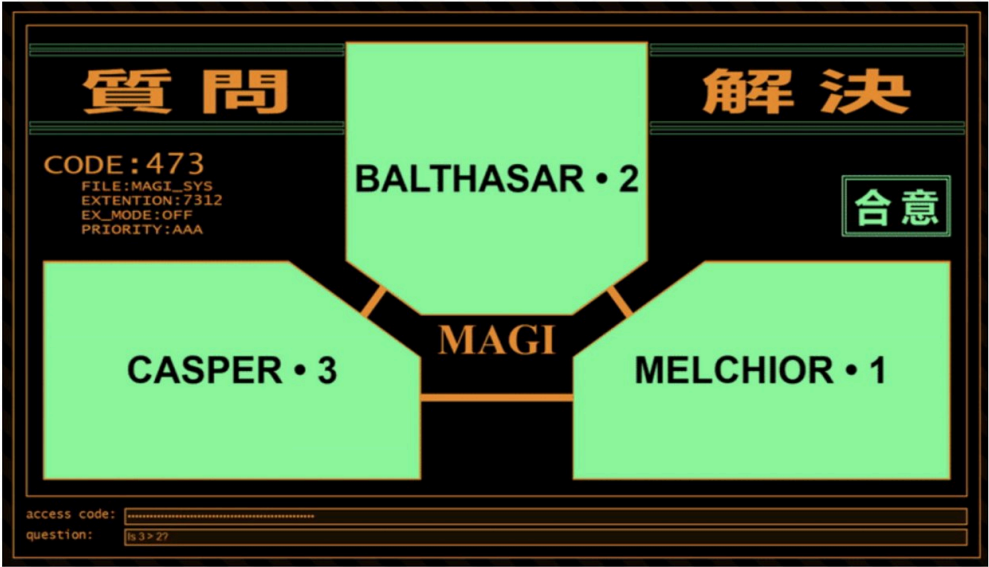
**README**

MAGI system is a cluster of three AI supercomputers that manage and support all task performed by the NERV organization from their Tokyo-3 headquarter.

Originally designed by Dr. Naoko Akagi, each of the three AI agents reflects a separate part of her complex personality:

- MELCHIOR • 1 - her as a scientist,
- BALTHASAR • 2 - her as a mother,
- CASPER • 3 - her as a woman.

Those (often conflicting, yet complementary) agents participate in a voting process in order to answer most challenging questions.



access code:

question:

**Contributors** 1

 **TomaszRewak** Tomasz Rewak

**Languages**

Python 48.1% CSS 27.5% JavaScript 24.4%

Un programmatore ha pubblicato su GitHub una emulazione dei supercomputer MAGI della serie animata *Evangelion* — Rewak, T., *MAGI*, licenza MIT — [MAGI su GitHub](<https://github.com/TomaszRewak/MAGI>)

03

# *Dentro un grande modello linguistico*

# LLM

- **LLM** (*Large Language Model*, grande modello linguistico)
- Un programma addestrato su enormi quantità di testo
- ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek...

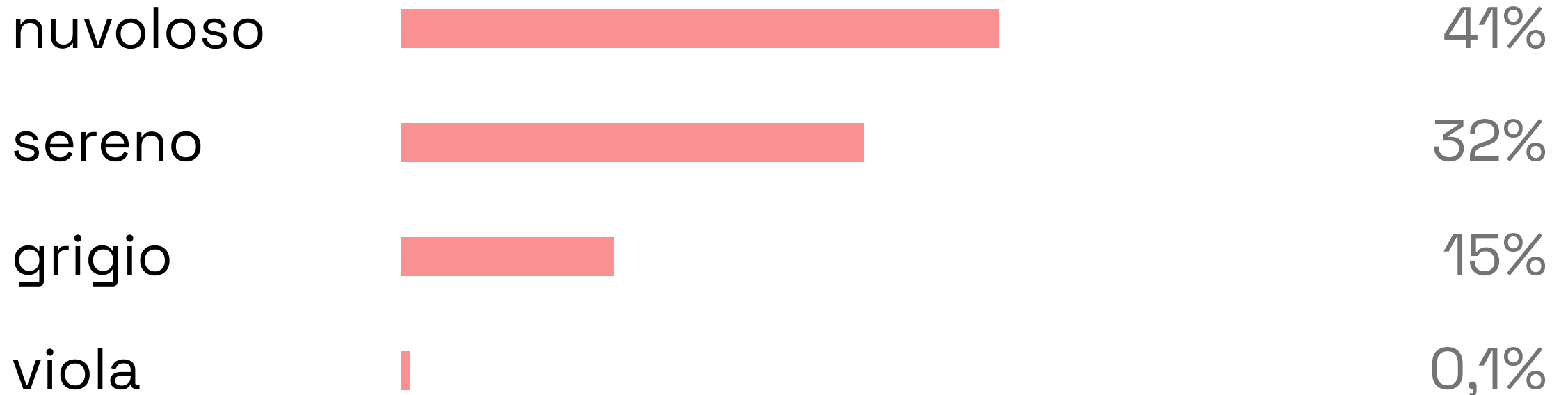
Prevedere  
la parola  
successiva

# *Token*: parole e pezzi di parole

- Il modello non legge lettere né parole intere
- Legge **token**: una parola o un suo frammento
- “intelligenza” → “intel” + “ligenza”

# Una distribuzione di probabilità

“Oggi a Milano il cielo è...”



Valori illustrativi

## ESERCITAZIONE

# Indovina il token

1. “Uno dei miei primi vanti era stato il mio nome. Avevo presto imparato...”;
2. scrivete la parola successiva, poi altre parole in successione;
3. confrontiamo: quante risposte uguali?

# Il dialogo è una finzione

- Chatbot è l'interfaccia del modello. Il modello non “risponde”: continua un testo
- La chat è un copione: “Utente: ... / Bot: ...”
- Il modello scrive la battuta del Bot, un token alla volta, finché il copione si ferma

# La finestra di contesto

- **Finestra di contesto** (*context window*)
- Tutto ciò che il modello “vede” in quel momento
- Il **prompt** (la richiesta che scriviamo) ne è solo una parte: ci sono anche la conversazione, i documenti, le istruzioni
- Quello che resta fuori, se non è già nella memoria del modello, per lui non esiste

# Rappresentazioni vettoriali

- **Rappresentazioni vettoriali** (*embeddings*)
- A ogni token il modello associa un vettore: una lista di numeri appresa durante l'addestramento
- Un punto in uno spazio con migliaia di dimensioni

*«You shall know a word by the company  
it keeps.»*

# “Pesca”: frutto o sport?

- “Ho mangiato una pesca” — frutto
- “Andiamo a pesca” — attività
- Il contesto sposta il vettore: il significato cambia
- “Dimmi chi pratichi, e ti dirò chi sei”

# Quattro fasi di addestramento

- 1. Pre-addestramento
- 2. Affinamento supervisionato
- 3. Allineamento
- 4. Ricompense verificabili

# 1. Pre-addestramento

- **Pre-addestramento** (*pre-training*)
- Il modello legge una parte enorme di web, libri, trascrizioni di film, e altro che le aziende tech non dichiarano per intero (per esempio le nostre chat, se non ci opponiamo)
- Impara a prevedere il testo: nasce un completatore

Anthropic (2025, 28 agosto). [Updates to Consumer Terms and Privacy Policy](<https://www.anthropic.com/news/updates-to-our-consumer-terms>)

Google dichiara che non addestra i modelli IA con le email degli utenti: Sattelberg, W. (2025, 24 novembre). [Google says Gemini isn't trained on Gmail, pushing back on 'misleading reports'](<https://9to5google.com/2025/11/24/google-says-gemini-isnt-trained-on-gmail-misleading-reports/>). 9to5Google

## 2. Affinamento supervisionato

- **Affinamento supervisionato** (*supervised fine-tuning*, SFT)
- Esempi di dialoghi scritti da persone
- Il modello, che finora sapeva solo completare testi, impara a rispondere come un assistente

# 3. Allineamento

- **RLHF** (*Reinforcement Learning from Human Feedback*, apprendimento per rinforzo da valutazioni umane)
- Persone scelgono la risposta migliore tra due
- Il rischio è un **bias**, la **compiacenza** (*sycophancy*): il modello impara a dare ragione a chi scrive, perché piace di più

Che cos'è un bias: Benevenuta, S. (2025, 18 aprile). [Cosa sono i bias, come influenzano il modo di pensare e il rapporto con l'intelligenza artificiale] (<https://www.geopop.it/cosa-sono-i-bias-come-influenzano-il-modo-di-pensare-e-il-rapporto-con-lintelligenza-artificiale/>). Geopop  
Sharma, M. et al. (2024). [Towards Understanding Sycophancy in Language Models](<https://arxiv.org/abs/2310.13548>). *ICLR 2024*  
OpenAI (2025, 29 aprile). [Sycophancy in GPT-4o: What happened and what we're doing about it](<https://openai.com/index/sycophancy-in-gpt-4o/>)

# 4. Ricompense verificabili

- **RLVR** (*Reinforcement Learning from Verifiable Rewards*, apprendimento per rinforzo da ricompense verificabili)
- Problemi la cui risposta si può controllare in automatico: calcoli e dimostrazioni, codice che deve superare dei test, rompicapi e giochi con regole precise
- Qui i modelli sono migliorati di più

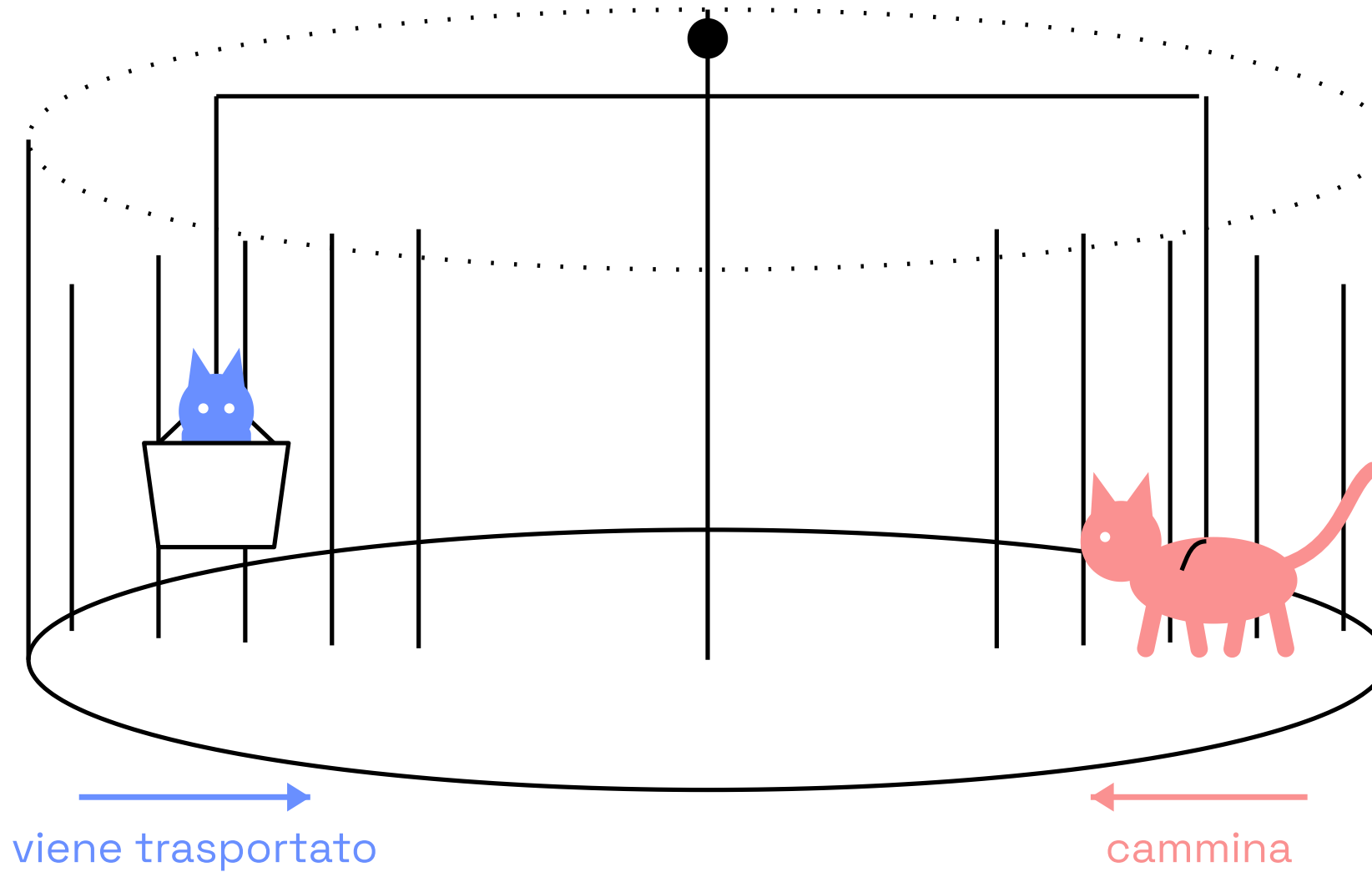
*Pausa*

*15'*

04

# *Imparare dal mondo, imparare dai dati*

*Muoversi  
per vedere*



Il carosello dei gattini, ridisegnato da: Held, R., Hein, A. (1963). Movement-produced stimulation in the development of visually guided behavior. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 56(5), 872–876

# Held & Hein, 1963

- Due gattini cresciuti al buio, poi messi nel carosello
- Uno cammina, l'altro è trasportato in una gondola
- Vedono esattamente le stesse strisce

# Il risultato

- Il gattino attivo impara a vedere e a muoversi
- Quello passivo no: inciampa, non evita il vuoto
- Vedere non basta: serve agire nel mondo

# Apprendimento relazionale, apprendimento statistico

- Noi: anni di esperienza, corpo, relazioni
- Il modello: testo, tanto testo, nient'altro
- Due modi diversi di costruire un mondo

# La nostra rappresentazione

- Il tempo che passa
- Il luogo in cui siamo
- Quello che sentiamo

# La loro rappresentazione

- **Distribuzionale:** il significato viene dalla vicinanza tra parole
- Nessun corpo, nessun tempo vissuto
- Eppure molto sofisticata

**Le IA hanno una  
rappresentazione del mondo.  
È coerente con la nostra?**

# Emozioni dentro i modelli?

- Chi studia l'interno dei modelli trova zone legate alle emozioni
- Non perché “sentano”
- Perché servono a prevedere meglio il testo umano

# Pensiero veloce, pensiero lento

- **Sistema 1:** intuitivo, rapido, automatico
- **Sistema 2:** riflessivo, lento, faticoso

# Sistema 0

- L'IA come pensiero esterno che arriva *prima* dei nostri
- Ci offre risposte già pronte
- Il rischio: smettere di pensare da soli

05

# Quanto è generale l'IA generale?

# IA ristretta

- **IA ristretta** (*narrow AI*): un solo compito
- Deep Blue gioca a scacchi, e basta
- Il filtro antispam smista email, e basta

# AGI

- Le **AGI** (*Artificial General Intelligence*, intelligenza artificiale generale), come i personal computer, sono strumenti con finalità indifferenziate
- Un sistema capace di affrontare qualunque compito intellettuale umano
- Obiettivo dichiarato di molte aziende

Gli LLM non sono  
ancora AGI.  
Lo saranno?

# AGI testuale

- Tutto passa dal linguaggio
- Leggere, scrivere, ragionare, programmare
- Il mondo conosciuto solo attraverso le parole

# AGI multimodale

- **Multimodale:** più canali insieme
- Vedere, ascoltare, parlare, agire
- Più vicina al nostro modo di stare nel mondo

# Il dibattito

- Per alcuni basta far crescere i modelli: «il deep learning ha funzionato, e migliora in modo prevedibile con la scala» (Altman)
- Per altri manca qualcosa di essenziale
- Chomsky: una «falsa promessa», senza vera spiegazione del mondo

Altman, S. (2024, 23 settembre). [The Intelligence Age](<https://ia.samaltman.com/>). Trad. it. nostra

Chomsky, N., Roberts, I., Watumull, J. (2023). The False Promise of ChatGPT. *The New York Times*, 8 marzo

# La frontiera frastagliata

# Prestazioni frastagliate

- Bravissima in un compito, pessima in quello accanto
- Il confine non si vede a occhio
- Chi la usa fuori dal confine lavora peggio

# Il risultato dipende da noi

- Dal contesto che diamo
- Da come formuliamo la richiesta
- Dall'interazione: il punto è il dialogo

# L'IA è anche geopolitica

- Stati Uniti e Cina sono i principali competitori sulle tre principali scale: dati (e programmatori), calcolo (risorse informatiche), energia
- L'Europa è carente su tali dimensioni e cerca un'altra strada
- Ne parliamo giovedì

06

# Allucinazioni ed errori

“La capitale  
dell'Australia  
è S...”

# L'allucinazione non è un guasto

- Il modello sceglie la continuazione più probabile
- Probabile non vuol dire vero come verosimiglianza non è verità
- Inventare è il modo normale di funzionamento di una IA

# Un token sbagliato trascina la frase

- “La capitale dell’Australia è S...”
- Se esce “Sydney”, il resto sarà coerente con l’errore
- Il modello non torna indietro: va avanti

# Caso: Mata contro Avianca Inc.

- 2023, New York: Robert Mata subisce trauma al ginocchio per causa di un carrellino della compagnia aerea Avianca
- Un avvocato presenta in tribunale sei precedenti
- Li aveva trovati con ChatGPT, in realtà non esistevano

*Mata v. Avianca, Inc.*, 22-cv-1461 (S.D.N.Y. 2023)

Un caso recente: Il Post (2026, 25 settembre). [L'autore accusato di aver scritto un romanzo interamente con l'AI](<https://www.ilpost.it/2026/09/25/francia-libro-orelien-intelligenza-artificiale/>)

# Fandonie e bugie

- La **bugia** vuole ingannare
- La **fandonia** è una voce infondata, detta con sicurezza
- Il modello non mente: racconta fandonie

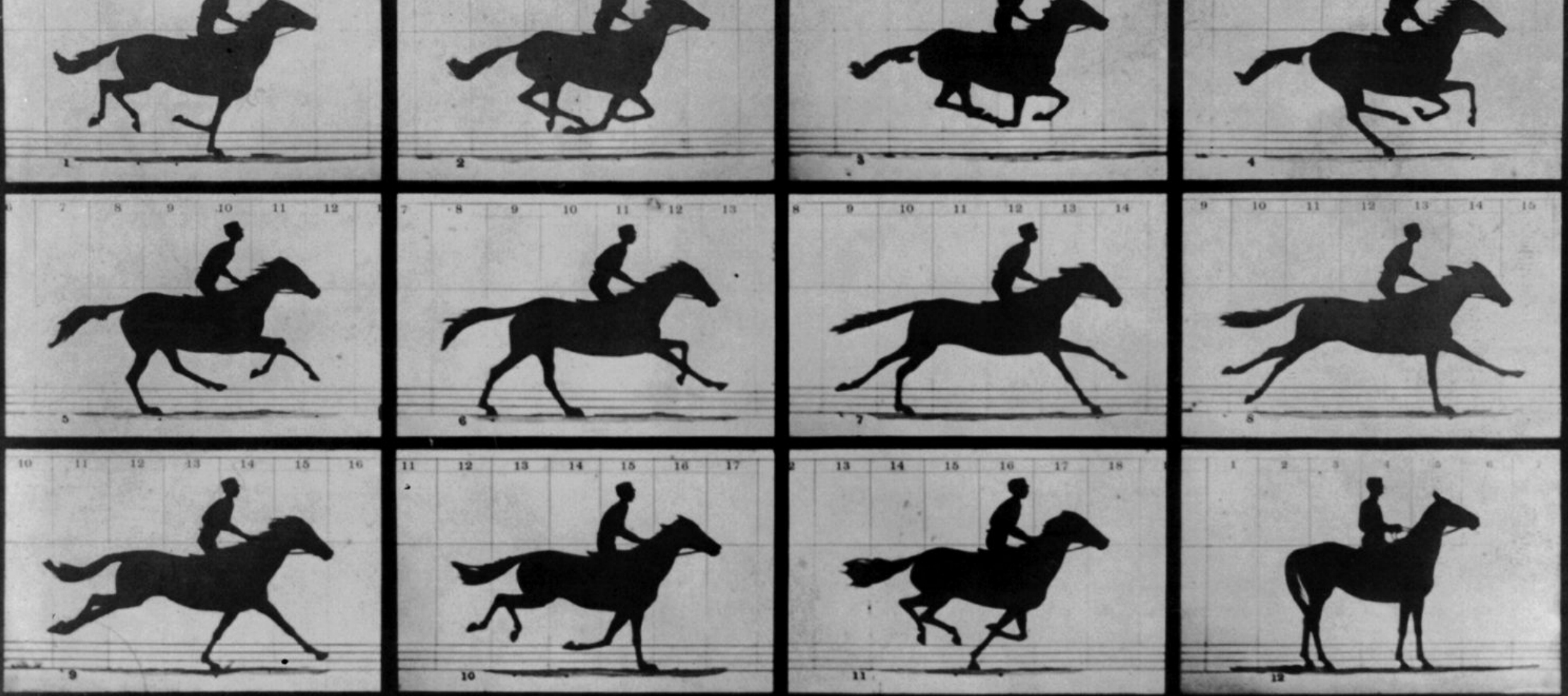
# Errori e sviste

- **Errore:** il piano è sbagliato
- **Svista:** il piano è giusto, l'esecuzione no

**L'errore umano è prevedibile.**

**L'errore dell'IA no.**

# Guardare l'errore



Copyright, 1878, by MUYBRIDGE.

MORSE'S Gallery, 417 Montgomery St., San Francisco.

# THE HORSE IN MOTION.

Illustrated by

E. Muybridge, The Horse in Motion, 1878 — pubblico dominio

FORMAZIONE IA — BASE — © 2026 Francesco Zaccaria

G1 — Allucinazioni ed errori — 99

# Esplorare l'errore per capire

- Muybridge fotografò ciò che l'occhio non vedeva
- Gli errori dell'IA mostrano come funziona davvero
- Cercarli sistematicamente: *mistakes mining*

## ESERCITAZIONE

# Safari degli errori

1. Chiedi a un chatbot la biografia di una persona pubblica poco nota (per esempio: il commissario di una grande città, un magistrato, un attore esordiente, eccetera);
2. verifica tre fatti su fonti indipendenti;
3. annota dove sbaglia e con quanta sicurezza lo dice;
4. scegli l'errore più emblematico e trova un errore simile noto in letteratura o in fonti giornalistiche.

## ESERCITAZIONE

# Safari degli errori: condivisione

1. Ogni coppia racconta l'errore più emblematico e l'errore notorio.
2. Era prevedibile?
3. Come ce ne saremmo accorti senza verificare?

07

# Cosa portiamo a casa

# Le parole della giornata

- apprendimento automatico (*machine learning*) — LLM
- token — finestra di contesto — rappresentazioni vettoriali
- addestramento — inferenza
- IA ristretta — AGI — allucinazione

# Tre idee da ricordare

- Un LLM prevede la parola successiva
- Verosimile non vuol dire vero
- La frontiera è frastagliata: verificare sempre

## DA VEDERE

Enkk — *Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'IA*

[Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'IA]([LINK-DA-INSERIRE](#))

Fei-Fei Li — *Come stiamo insegnando ai computer a capire le immagini* (TED, 2015)

[How we're teaching computers to understand pictures]

([https://www.ted.com/talks/fei\\_fei\\_li\\_how\\_we\\_re\\_teaching\\_computers\\_to\\_understand\\_pictures](https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures))

## DA LEGGERE

Alan Turing — *Computing Machinery and Intelligence* (1950)

[Computing Machinery and Intelligence](<https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>)

## FONTI DELLA GIORNATA — 1/5

Alphabet (2026, 22 luglio). *Alphabet earnings call, Q2 2026: CEO's remarks*. blog.google.

Azevedo, F. A. C. et al. (2009). Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain. *Journal of Comparative Neurology*, 513(5), 532–541.

Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*, 33.

Chiriatti, M., Ganapini, M., Panai, E., Ubiali, M., Riva, G. (2024). The case for human–AI interaction as system 0 thinking. *Nature Human Behaviour*, 8, 1829–1830.

Chomsky, N., Roberts, I., Watumull, J. (2023, 8 marzo). The False Promise of ChatGPT. *The New York Times*.

Colombini, E., Tovenà, C. (1982). *Avventura nel castello* [videogioco]. Dinsoft.

Contucci, P. (2026, 13 marzo). La dimensione geopolitica dell'IA. *Rivista il Mulino*.

## FONTI DELLA GIORNATA — 2/5

Crowther, W., Woods, D. (1976–77). *Colossal Cave Adventure* [videogioco].

DeepSeek-AI (2024). *DeepSeek-V3 Technical Report*. arXiv:2412.19437.

Dell’Acqua, F. et al. (2023). *Navigating the Jagged Technological Frontier*. Harvard Business School Working Paper 24-013.

Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K., Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A large-scale hierarchical image database. *CVPR 2009*.

Graham, P. (2002). *A Plan for Spam*. [paulgraham.com](<https://paulgraham.com/spam.html>).

Held, R., Hein, A. (1963). Movement-produced stimulation in the development of visually guided behavior. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 56(5), 872–876.

ITU — International Telecommunication Union (2025). *Facts and Figures 2025*.

## FONTI DELLA GIORNATA — 3/5

Kahneman, D. (2012). *Pensieri lenti e veloci*. Milano: Mondadori.

Köhler, W. (1925). *The Mentality of Apes*. London: Kegan Paul (ed. orig. 1917).

Krizhevsky, A., Sutskever, I., Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *NeurIPS*, 25.

Learning Innovation Practice (2026). *AI Assessment Scale (AIAS) v2.1*, da Perkins, Furze, Roe, MacVaugh. CC BY-NC-SA 4.0.

McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., Shannon, C. (1955). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*.

Meta AI (2024). *The Llama 3 Herd of Models*. arXiv:2407.21783.

MIT Ad Hoc Committee on AI Use (2026). *Report of MIT's Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training*.

## FONTI DELLA GIORNATA — 4/5

Moonshot AI (2025). *Kimi K2: Open Agentic Intelligence*. arXiv:2507.20534.

Norman, D. A. (1988). *The Design of Everyday Things*. New York: Basic Books.

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS). *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(6).

QuestMobile (2026). Rapporto H1 2026 sulle app IA in Cina; ripreso da *TechNode*, 14 luglio 2026.

Rewak, T. *MAGI* [software, licenza MIT]. GitHub.

Sanderson, G. — 3Blue1Brown (2024). *Large Language Models explained briefly* [video]. Computer History Museum.

Sciarrone, C. (1996). Uno [illustrazione]. *PK – Paperinik New Adventures*, O. Disney Italia.

## FONTI DELLA GIORNATA — 5/5

TechCrunch (2026, 27 febbraio). ChatGPT reaches 900M weekly active users.

Hofstadter, D. R. (1996). *Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought*. New York: Basic Books.

Tommaseo, N., Bellini, B. (1861–1879). *Dizionario della lingua italiana*, voce «Intelligenza». Torino: UTET.

Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.

Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason*. San Francisco: W. H. Freeman.

# Domani: mani in pasta.